Sistema de Banco de Dados para Locadora de Veículos: Laboratório 01

Arthur Choi Braga
Matrícula: 24101345
Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Brasília, DF, Brasil

Pedro Emanuel da Costa Madruga
Matrícula: 25201037
Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Brasília, DF, Brasil

***Resumo*—Este trabalho apresenta o projeto de um banco de dados relacional para uma locadora de veículos, contemplando o levantamento de requisitos e o dicionário de dados, a modelagem por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento, a normalização até a Terceira Forma Normal e a implementação em SQL. O esquema final é composto pelas tabelas Cliente, Categoria, Veiculo, Filial e Locacao. Foram inseridos cinco registros por tabela e executadas cinco consultas que respondem a perguntas de negócio: locações em aberto, veículos disponíveis, cliente com mais locações, faturamento por filial e locações com atraso.**

***Palavras-chave*—banco de dados relacional, modelagem entidade-relacionamento, normalização, SQL, locadora de veículos.**

I. Introdução

Uma locadora de veículos precisa controlar quais clientes alugaram quais veículos, em quais filiais as locações começaram e terminaram e se os prazos de devolução foram cumpridos. Registrar essas informações de forma desorganizada gera redundância e inconsistências. Este laboratório desenvolve um banco de dados relacional para esse cenário, seguindo as etapas clássicas de projeto [1]: levantamento e dicionário de dados (Seção II), modelagem (Seção III), normalização (Seção IV) e inserção de dados com consultas (Seção V). Os comandos de criação, inserção e consulta encontram-se no arquivo `locadora.sql`, entregue separadamente.

II. Etapa 1: Levantamento e Dicionário de Dados

A. Requisitos

Foram identificadas as seguintes necessidades do sistema: (i) cadastrar clientes, identificados unicamente pelo CPF; (ii) organizar os veículos em categorias, cada uma com seu valor de diária; (iii) cadastrar a frota, identificando cada veículo pela placa; (iv) cadastrar as filiais e suas cidades; e (v) registrar as locações, com filial de retirada, filial de devolução (que pode ser diferente), data de retirada, data prevista e data real de devolução. Uma locação cuja data real ainda não foi informada é considerada em aberto.

B. Dicionário de Dados

A Tabela I apresenta o dicionário de dados, com o tipo, as restrições e a descrição de cada atributo.

III. Etapa 2: Modelagem (MER/DER)

A partir do dicionário de dados, foi elaborado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) apresentado na Fig. 1, construído na ferramenta dbdiagram.io. Os relacionamentos identificados são:

- **Categoria–Veiculo (1:N):** uma categoria agrupa vários veículos, e cada veículo pertence a uma única categoria.
- **Cliente–Locacao (1:N):** um cliente pode realizar várias locações, e cada locação pertence a um cliente.
- **Veiculo–Locacao (1:N):** um veículo pode ser alugado diversas vezes ao longo do tempo.
- **Filial–Locacao (1:N, duas vezes):** cada locação referencia uma filial de retirada e uma filial de devolução, o que é representado por duas chaves estrangeiras distintas para a mesma tabela.

Na implementação física (arquivo `locadora.sql`), as chaves primárias foram padronizadas com o nome `id` em todas as tabelas, e as chaves estrangeiras de filial foram nomeadas `id_filial_retirada` e `id_filial_devolucao`, preservando a mesma estrutura do modelo.

IV. Etapa 3: Normalização

A. Análise de Anomalias e Redundâncias

Se todas as informações fossem registradas em uma única tabela geral de locação, os dados do cliente (nome, CPF) e do veículo (placa, modelo, categoria, valor da diária) se repetiriam a cada nova locação. Isso geraria redundância e anomalias de atualização (um reajuste de diária exigiria alterar várias linhas), de inserção (um veículo não poderia ser cadastrado sem uma locação) e de exclusão (apagar a única locação de um cliente eliminaria seu cadastro) [2].

B. Primeira Forma Normal (1FN)

Regra: todos os atributos devem ser atômicos e não podem existir grupos repetidos. *Ação:* os dados foram achatados em colunas únicas para cada registro de locação, resultando em:

```
Locacao_1FN(id_locacao, id_cliente,
nome_cliente, cpf, id_veiculo, placa,
modelo, nome_categoria, valor_diaria,
id_filial_ret, nome_filial_ret, id_filial_dev,
```

Tabela I
DICIONÁRIO DE DADOS

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
Cliente	`id_cliente`	INT	PRIMARY KEY	Identificador único do cliente.
Cliente	`nome`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do cliente.
Cliente	`cpf`	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	CPF do cliente cadastrado.
Categoria	`id_categoria`	INT	PRIMARY KEY	Identificador único da categoria.
Categoria	`nome`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome da categoria.
Categoria	`valor_diaria`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor cobrado por dia de locação.
Veiculo	`id_veiculo`	INT	PRIMARY KEY	Identificador único do veículo.
Veiculo	`placa`	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Placa de identificação do veículo.
Veiculo	`modelo`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Modelo do veículo.
Veiculo	`id_categoria`	INT	FOREIGN KEY	Referência à categoria do veículo.
Filial	`id_filial`	INT	PRIMARY KEY	Identificador único da filial.
Filial	`nome`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome ou identificação da filial.
Filial	`cidade`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Cidade onde a filial está localizada.
Locacao	`id_locacao`	INT	PRIMARY KEY	Identificador único do contrato.
Locacao	`id_cliente`	INT	FOREIGN KEY	Referência ao cliente.
Locacao	`id_veiculo`	INT	FOREIGN KEY	Referência ao veículo alugado.
Locacao	`id_filial_ret`	INT	FOREIGN KEY	Referência à filial de retirada.
Locacao	`id_filial_dev`	INT	FOREIGN KEY	Referência à filial de devolução.
Locacao	`data_retirada`	DATE	NOT NULL	Data em que o cliente retirou o veículo.
Locacao	`data_prevista`	DATE	NOT NULL	Data acordada para a devolução.
Locacao	`data_real`	DATE	NULL	Data efetiva da devolução (vazia se em aberto).

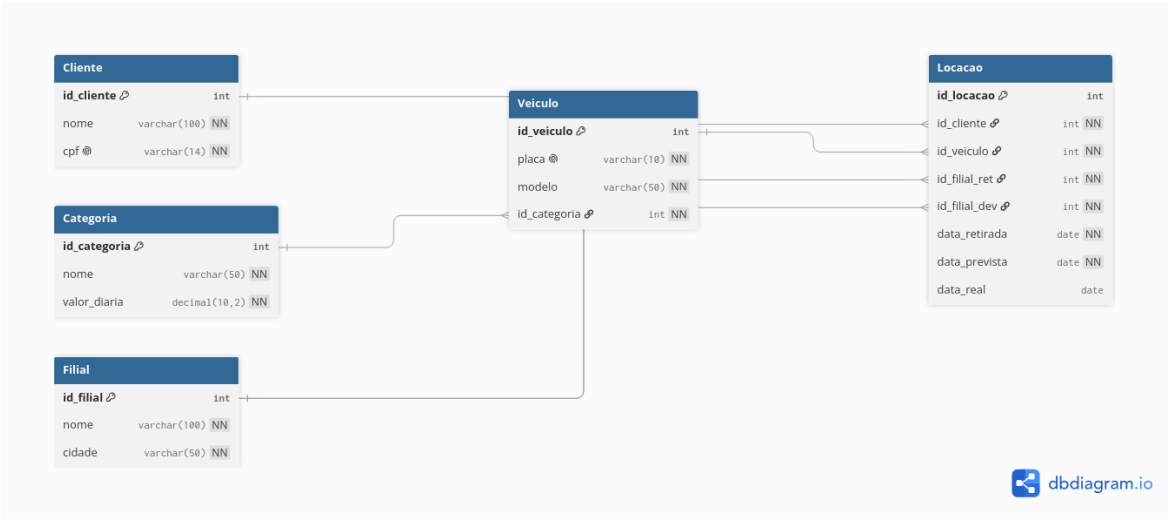


Figura 1. Diagrama Entidade-Relacionamento da locadora de veículos.

`nome_filial_dev, data_retirada, data_prevista, data_real)`

Justificativa: o conjunto de datas foi separado em `data_retirada`, `data_prevista` e `data_real`, garantindo que não existam atributos multivalorados.

C. Segunda Forma Normal (2FN)

Regra: a tabela deve estar na 1FN e todos os atributos não-chave devem depender totalmente da chave primária. *Ação:* foram separadas as informações que dependem de outros identificadores que não o da locação:

```
Cliente(id_cliente, nome_cliente, cpf)
Filial(id_filial, nome_filial, cidade)
Veiculo_2FN(id_veiculo, placa, modelo,
nome_categoria, valor_diaria)
Locacao(id_locacao, id_cliente, id_veiculo,
id_filial_ret, id_filial_dev, data_retirada,
data_prevista, data_real)
```

Justificativa: se um cliente mudar de nome, a alteração é feita apenas na tabela Cliente, eliminando a redundância.

Tabela II
LOCAÇÕES INSERIDAS

id	Cli.	Veíc.	Ret./Dev.	Retirada	Prevista	Real
1	1	1	1 / 2	01/09/26	05/09/26	NULL
2	1	2	2 / 2	10/09/26	12/09/26	14/09/26
3	2	3	1 / 2	20/08/26	20/08/26	20/08/26
4	3	4	3 / 2	25/08/26	25/08/26	25/08/26
5	4	5	4 / 2	02/09/26	02/09/26	02/09/26

D. Terceira Forma Normal (3FN)

Regra: a tabela deve estar na 2FN e não pode conter dependências transitivas. *Ação:* na tabela Veiculo, os atributos `nome_categoria` e `valor_diaria` dependem da categoria, e não do veículo (`id_veiculo` → `id_categoria` → `valor_diaria`). Por isso, foi criada a tabela Categoria:

```
Categoria(id_categoria, nome_categoria,
valor_diaria)
Veiculo(id_veiculo, placa, modelo,
id_categoria)
```

Justificativa: com a categoria isolada, se a locadora aumentar o valor da diária, altera-se apenas uma linha da tabela Categoria. O esquema final, em 3FN, é composto pelas tabelas Cliente, Categoria, Veiculo, Filial e Locacao, correspondendo ao DER da Fig. 1.

V. ETAPA 5: INSERÇÕES E CONSULTAS

A. Inserção de Dados

Após a criação das tabelas (Etapa 4), foram inseridos cinco registros em cada tabela, respeitando a ordem das dependências de chave estrangeira: Categoria, Filial e Cliente primeiro; em seguida Veiculo; e, por fim, Locacao. A Tabela II resume as locações cadastradas, que foram escolhidas para exercitar os diferentes cenários das consultas: uma locação em aberto, uma devolvida com atraso e três devolvidas no prazo. Os demais registros (categorias, filiais, clientes e veículos) constam no arquivo `locadora.sql`.

B. Consultas

As consultas foram executadas no phpMyAdmin [3] em 16/09/2026. Os resultados estão nas Figs. 2–6.

1) Locações em aberto: seleciona as locações cuja `data_real` é nula, ou seja, veículos ainda não devolvidos. O resultado (Fig. 2) mostra a locação 1, com devolução prevista para 05/09/2026.

2) Veículos disponíveis agrupados: retorna os veículos que não estão em nenhuma locação em aberto (subconsulta com `NOT IN`), agrupados por categoria e modelo. Como o Compass está alugado, restam apenas unidades do Argo, da categoria Econômico (Fig. 3).

3) Cliente com mais locações: conta as locações por cliente (`GROUP BY` e `COUNT`) e ordena de forma decrescente, retornando o primeiro. O cliente 1 possui duas locações (Fig. 4).

4) Faturamento total por filial: multiplica os dias de locação (`DATEDIFF`) pelo valor da diária da categoria e soma por filial de devolução. Para locações em aberto, a data atual (`CURDATE`) é usada no lugar da data real. A filial Aeroporto totalizou R$ 2.570,00 (Fig. 5): 15 dias do SUV a R$ 150,00 da locação 1 somados a 4 dias do Argo a R$ 80,00 da locação 2. Por depender da data atual, esse valor muda conforme o dia de execução.

5) Locações com atraso: seleciona as locações cuja `data_real` é posterior à `data_prevista`. A locação 2 foi devolvida dois dias após o prazo (Fig. 6).

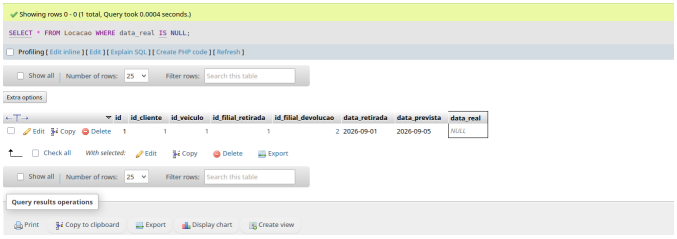


Figura 2. Consulta 1: locações em aberto.

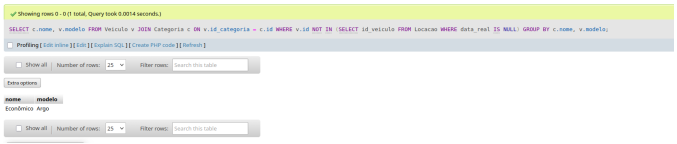


Figura 3. Consulta 2: veículos disponíveis agrupados.

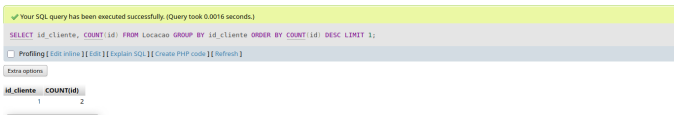


Figura 4. Consulta 3: cliente com mais locações.

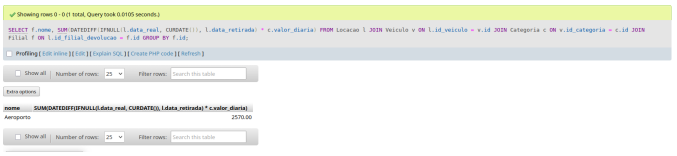


Figura 5. Consulta 4: faturamento total por filial.

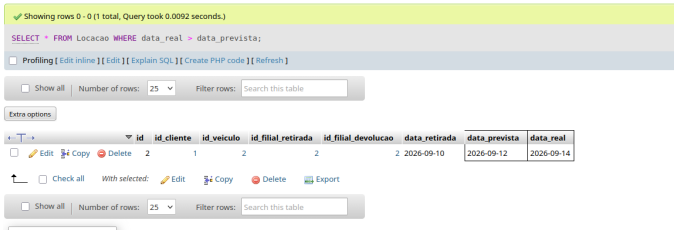


Figura 6. Consulta 5: locações com atraso.

VI. EXPERIÊNCIA DOS INTEGRANTES

Arthur Choi Braga (24101345): ficou responsável pelos scripts SQL, escrevendo os comandos de criação das tabelas, a adaptação das inserções para cinco registros por tabela e as

consultas. Também organizou o documento final no formato IEEE e o repositório de entrega no GitHub.

Pedro Emanuel da Costa Madruga (25201037): realizou o levantamento de requisitos e o dicionário de dados, elaborou o DER no dbdiagram.io e conduziu a normalização até a 3FN. Também executou as consultas no phpMyAdmin e registrou os prints dos resultados.

VII. Conclusão

O laboratório percorreu as etapas de projeto de um banco de dados relacional, do levantamento de requisitos à execução de consultas. A normalização até a 3FN eliminou as redundâncias da tabela única inicial, e as restrições de integridade garantem a consistência dos dados. As consultas mostraram que o esquema responde às principais perguntas de negócio da locadora.

Referências

[1] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Sistemas de Banco de Dados*, 7th ed. São Paulo, Brasil: Pearson, 2018.

[2] C. J. Date, *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*, 8th ed. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier, 2004.

[3] Oracle Corporation, "MySQL 8.0 Reference Manual." [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/